

Порты, интерфейсы, АТХ и системная логика

Выбирайте интерфейс по задаче и безопасно определяйте разъём, не делая выводов только по форме штекера.

СТАРТ

Вопросы, на которые найдём ответ

- Почему USB Type-C не гарантирует скорость или зарядку?
- Чем внутренний разъём накопителя отличается от внешнего порта?
- Какая роль у блока питания и форм-фактора ATX?

Сначала сформулируйте собственную гипотезу. После объяснения вернитесь к ней и уточните ответ.

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Последовательные и параллельные интерфейсы

Исторически параллельные порты передавали несколько бит одновременно, а последовательные — по одной линии/паре. Современные высокоскоростные интерфейсы часто последовательные: так проще поддерживать качество сигнала на высоких частотах.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

USB и Type-C

Type-C описывает разъём и кабельную экосистему: симметричную ориентацию и механические/электрические требования. Скорость передачи, Power Delivery, режим DisplayPort или Thunderbolt зависят от конкретного устройства, кабеля и реализованных протоколов. Читайте маркировку и спецификацию.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Накопители и порты

SATA — распространённый интерфейс для накопителей; NVMe обычно использует PCIe. IDE и IEEE 1394 важны исторически, но на современных платах встречаются редко. SCSI — семейство интерфейсов и команд, распространённое в профессиональных системах в разных формах.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

АТХ и логика

АТХ задаёт форм-фактор и часть требований к питанию/разъёмам. Блок питания преобразует сетевую энергию в требуемые напряжения. Контроллеры и чипсет обеспечивают связь части портов и устройств; схема зависит от конкретной платформы.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

Пример

Кабель Type-C может физически подключиться, но это не доказывает поддержку монитора или высокой скорости. Проверьте три стороны: порт компьютера, кабель и устройство/режим.

Проверьте: какие данные заданы, какое правило применяется, чем можно подтвердить итог?

Выполните задания

- Составьте таблицу «разъём — возможные функции — что нужно проверить».
- Сравните SATA и NVMe по типичному пути подключения.
- Объясните, почему нельзя подключать неизвестный кабель питания «на пробу».
- Найдите на схеме ПК внешние и внутренние интерфейсы.

ИТОГ

Зафиксируйте результат

Последовательные и параллельные интерфейсы

Исторически параллельные порты передавали несколько бит одновременно, а последовательные — по одной линии/паре. Современные высокоскоростные интерфейсы...

USB и Type-C

Type-C описывает разъём и кабельную экосистему: симметричную ориентацию и механические/электрические требования. Скорость передачи, Power Delivery, ре...

Накопители и порты

SATA — распространённый интерфейс для накопителей; NVMe обычно использует PCIe. IDE и IEEE 1394 важны исторически, но на современных платах встречаются...

ATX и логика

ATX задаёт форм-фактор и часть требований к питанию/разъёмам. Блок питания преобразует сетевую энергию в требуемые напряжения. Контроллеры и чипсет об...

Перед домашним заданием объясните один термин партнёру без чтения записи.

ИСТОЧНИКИ

Проверяем факты

[USB-IF — USB Type-C® Cable and Connector Specification](#) · [PCI-SIG — PCI Express Base](#) · [Intel® Software Developer Manuals](#) · [PCI-SIG — PCI Express Base](#)

Спецификации и руководства меняются. Проверяйте дату документа, версию и область применимости.

Дата обращения: 09.09.2026